

浙江大学 2018-2019 学年春夏 学期

《信号与系统》课程期末考试试卷

课程号：_____, 开课学院： 勤奋与乐观学院

考试试卷： A 卷、B 卷（请在选定项上打✓）

考试形式： 闭、开卷（请在选定项上打✓）， 允许带 无 入场

考试日期： _____年_____月_____日， 考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪.

考生姓名： _____ 学号： _____ 所属院系： _____

任课教师： _____ 上课时间： _____ 序号： _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下列信号中哪个是能量信号 ()

A. $\delta(t)$

B. $t\delta(t)$

C. $tu(t)$

D. $\delta'(t)$

2. 下列哪个系统是因果线性系统 ()

A. $y(t) = e^{-t}x(t)$

B. $y[n] = 2x[n]x[n-1]$

C. $y(t) = e^{-t}x^2(t)$

D. $y[n] = x[n-1]x[-n]$

3. $x[n] = \sin(4\pi n/11)$ 的周期是 ()
- A. 11
B. 2
C. 非周期
D. $11/2$
4. 一个因果高通连续时间 LTI 系统对阶跃信号 $u(t)$ 的响应 $s(t)$ 满足 ()
- A. $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \infty$
B. $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 0$
C. $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) \neq 0$
D. $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t)$ 为非零常数
5. 计算信号 $x(t) = \cos 200\pi t \cdot \frac{\sin 200\pi t}{\pi t}$ 的奈奎斯特频率 ()
- A. 200π
B. 300π
C. 400π
D. 800π
6. 试确定信号 $x(t) = t[u(t-1) - u(t-2)]$ 的收敛域 ()
- A. 整个 S 平面
B. 左半 S 平面
C. 右半 S 平面
D. 除虚轴以外的整个 S 平面
7. 下列哪句陈述是正确的 ()
- A. 连续时间周期信号的傅立叶级数存在吉布斯现象;
B. 连续时间非周期信号的傅立叶变换不存在吉布斯现象;
C. 离散时间周期信号的傅立叶级数存在收敛条件;
D. 离散时间非周期信号的傅立叶变换不存在收敛条件.
8. $x(t-1)\delta(t-1)$ 的正确结果是 ()
- A. $x(0)\delta(t-1)$

B. $x(0)\delta(t-2)$

C. $x(t-2)\delta(t-1)$

D. $x(0)$

9. 单边拉氏变换 $F(s) = \frac{e^{-3s}}{s+1}$ 的原函数 $f(t)$ 是 ()

A. $e^{-3s}e^{-t}$

B. $e^{-(t-3)}u(t-3)$

C. $e^{-t}u(t-3)$

D. $u(t-3)$

10. 已知某一阶因果连续时间系统函数表达式为 $H(s) = \frac{s+1}{s+2}$, 则系统对信号 e^{-t} 响应为 ()

A. 0

B. $\frac{2}{3}e^{-t}$

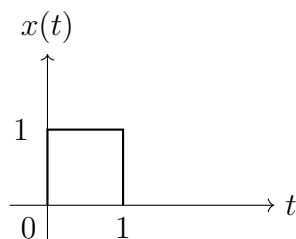
C. $C \cdot e^{-2t}u(t)$

D. 不收敛

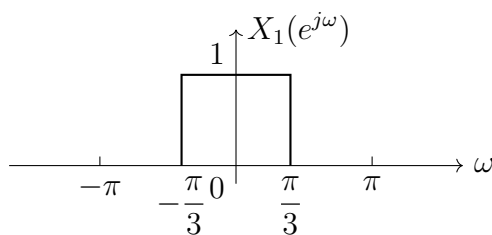
二、基本题 (每题 5 分, 共 25 分)

1. 已知某因果连续时间 LTI 系统的单位阶跃响应 $s(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & 0 \leq t \leq 3 \\ 3, & t > 3 \end{cases}$, 当输入 $x(t)$ 如下

图所示, 求该系统响应.



2. 已知离散时间信号的傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega}) \cdot e^{-j\omega}$, $X_1(e^{j\omega})$ 如图所示, 求原信号 $x[n]$



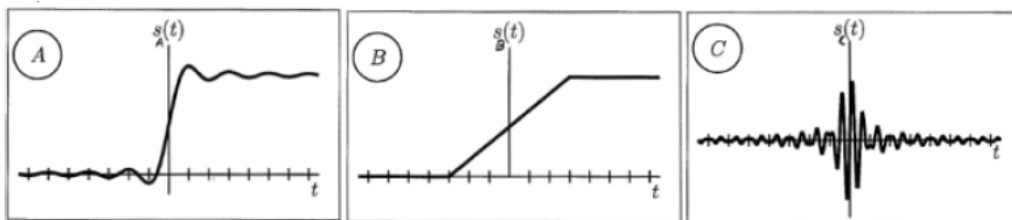
3. 已知 $x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$, 若 $y(t) = \int_{-\infty}^1 x(1-\tau)d\tau$, 求 $y(t)$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega)$.
4. 用采样周期 T 对连续时间信号 $x(t) = \cos(4000\pi t)$ 采样, 得到一离散时间信号 $x[n] = \cos(\frac{\pi n}{4})$. 问该采样是否一定满足采样定理, 请举一个具体的例子支持你的观点.
5. 求 $F(s) = \frac{e^{-2s}}{1 - e^{-4s}}, \text{Re}\{s\} > 0$ 的原函数 $f(t)$

三、(15 分) 已知一个理想高通滤波器, 其频率响应为 $H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| > 5\pi \\ 0, & |\omega| < 5\pi \end{cases}$,

(1) 求系统的单位冲激响应;

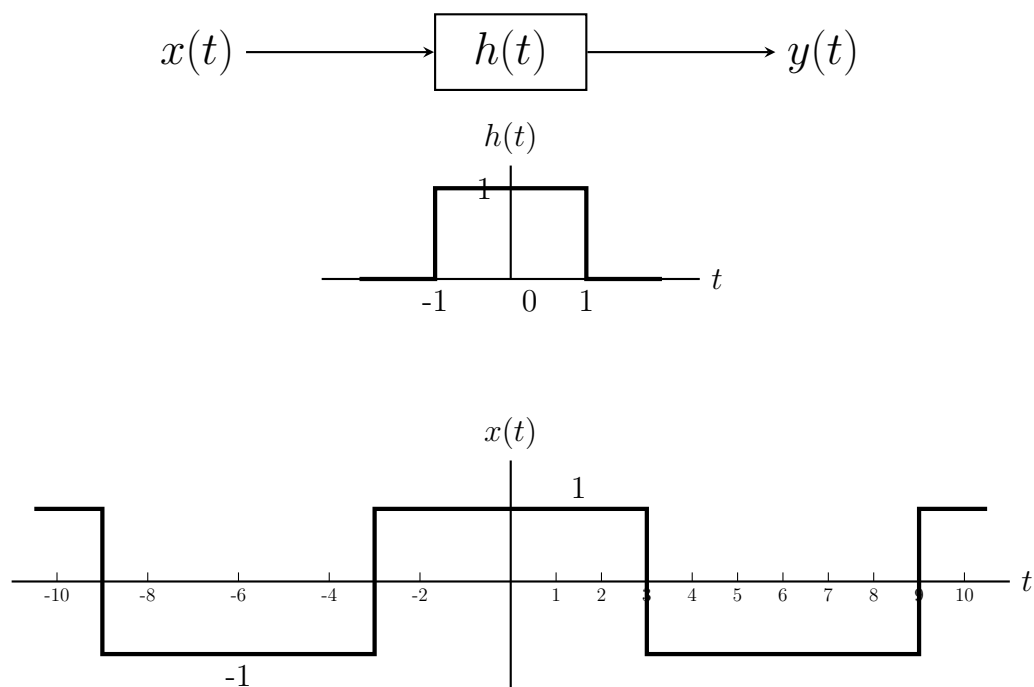
(2) 当输入激励为 $x(t) = \frac{\sin 10\pi t}{\pi t}$ 时, 若要求输出信号 $y(t)$

四、(10 分) 某 3 个 LTI 系统对单位阶跃信号的响应分别为如下图 A、B、C 所示. 其中 $\lim_{t \rightarrow \infty} s_A(t) = 1, \lim_{t \rightarrow \infty} s_B(t) = 1, \lim_{t \rightarrow \infty} s_C(t) = 0$



- (1) 试确定那些所对应的 LTI 系统为低通特性?
- (2) 对 A 所示系统, 试求其对输入信号 $\text{sgn}(t)$ 的响应.

五、(15 分) 考虑某一 LTI 系统:



- (1) 求输出信号 $y(t)$, 画出其波形.
- (2) 如输入信号 $x(t)$ 再叠加一直流量 1, 求其输出.

六、(15 分) 某因果离散时间 LTI 系统, 其输入和输出有下列差分方程描述:

$$y[n-1] + 2y[n] = x[n]$$

- (1) 写出该系统的系统函数, 并判断其稳定性;
- (2) 若 $y[-1] = 1, x[n] = 3(1/4)^n u[n]$, 求 $n \geq 0$ 时系统的输出 $y[n]$, 并指出零输入响应与零状态响应;